

ГЕОМЕТРИЯ

25.10.

(Поворот СК)

Выразим $\sin$ и $\cos \theta$ получившиеся уравнения
через го-де функции:

$$a'_{11} = \tilde{a}_{11} \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) + \tilde{a}_{12} S_2 + \tilde{a}_{22} \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta),$$

$$a'_{22} = \tilde{a}_{11} \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) - \tilde{a}_{12} S_2 + \tilde{a}_{22} \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta).$$

$$a'_{11} \cdot a'_{22} - a'^2_{12} \} ?$$

↓ вынос $1/2$ за скобки, левая часть $\times 4$

$$\begin{aligned} 4a'_{11} \cdot a'_{22} - a'^2_{12} &= \tilde{a}_{11}^2(1 - \cos^2 2\theta) - 2\tilde{a}_{11}\tilde{a}_{12}S_2(1 + \cos 2\theta) + \tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22}(1 + \cos 2\theta)^2 + \\ &+ 2\tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22}S_2(1 - \cos 2\theta) - 4\tilde{a}_{12}^2S_2^2 + 2\tilde{a}_{12}\tilde{a}_{22}S_2(1 + \cos 2\theta) + \\ &+ \tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22}(1 - \cos 2\theta)^2 - 2\tilde{a}_{12}\tilde{a}_{22}S_2(1 - \cos 2\theta) + \tilde{a}_{22}^2(1 - \cos^2 2\theta) - \\ &- 4\tilde{a}_{12}^2\cos^2 2\theta + 4\tilde{a}_{12}(\tilde{a}_{11} - \tilde{a}_{22})S_2\cos 2\theta - (\tilde{a}_{11} - \tilde{a}_{22})^2S_2^2 = \end{aligned}$$

(приводим к общему и замечаем прир. части)

$$= 2\tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22}S_2^2 + \tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22}(2 + 2\cos^2 2\theta) - 4\tilde{a}_{12}^2 \Leftrightarrow 4\tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22} - 4\tilde{a}_{12}^2$$

$$1) \text{ уравнения равны при } \sqrt{4\tilde{a}_{11}\tilde{a}_{22} - 4\tilde{a}_{12}^2}$$

повороте СК - (величины не меняются при повороте и переносе)

2) проб-е работает для уравнения в общем виде.
(Эллипс/гипербола)

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \Leftrightarrow \text{ур-е описывает параболу}$$

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0,$$

$$a'_{11} a'_{22} - a'^2_{12} = 0 \Rightarrow a'_{11} x'^2 + 2a'_{13} x' + 2a'_{23} y' + a'_{33} = 0.$$

$$a'_{11} x'^2 + a'_{22} y'^2 + a'_{33} = 0, \quad \text{Случаи при разных } \kappa$$

$$1) a'_{11} a'_{22} > 0, \quad a'_{11} a'_{33} < 0 \Leftrightarrow \text{эллипс}$$

$$2) \text{ если } a'_{11} a'_{33} > 0 \Rightarrow x'^2 + 2y' + 1 = 0 \Leftrightarrow \text{мнимый эллипс}$$

$$3) a'_{11} a'_{22} > 0, \quad a'_{33} = 0 \Leftrightarrow \text{вырожденный эллипс}$$

$$4) a'_{11} a'_{22} < 0 \Leftrightarrow \text{гипербола} \\ a'_{33} \neq 0$$

$$5) a'_{11} a'_{22} < 0 \Leftrightarrow \text{две прямые } X \\ a'_{33} = 0 \quad (x^2 - 2y^2 = (x - \sqrt{2}y)(x + \sqrt{2}y))$$

$$6) a'_{11} a'_{22} - a'^2_{12} = 0, \quad a'_{33} \neq 0 \quad - \text{парабола}$$

$$7) a'_{11} \tilde{x}^2 + \tilde{a}_{33} = 0, \quad a'_{11} a'_{33} < 0 \quad - \text{паралл. прямые}$$

$$a'_{11} x'^2 = 0$$

$$a'_{22} = 0$$

$$a'_{33} = 0$$